

Documento 2

Diseño Funcional

1. Objetivo

El Diseño Funcional describe el comportamiento esperado del sistema **Mi Ruta** desde la perspectiva de cada actor que interactúa con la aplicación.

Su finalidad es documentar la navegación, los flujos funcionales, las transiciones entre pantallas y la cobertura de los requerimientos establecidos en el contrato del proyecto, permitiendo comprender el funcionamiento del sistema sin depender de aspectos técnicos o de implementación.

Este documento constituye la referencia principal para el desarrollo de interfaces de usuario, la planificación de funcionalidades y la elaboración de casos de prueba.

2. Alcance

Este documento comprende únicamente la descripción funcional del sistema.

Incluye:

- Actores que interactúan con la aplicación.
- Inventario de pantallas.
- Flujos funcionales.
- Transiciones entre pantallas.
- Cobertura de los requerimientos del contrato.

No incluye:

- Reglas de negocio.
 - Arquitectura técnica.
 - Implementación.
 - Diagramas UML.
 - Casos de prueba.
-

3. Lineamientos generales de diseño

Con el propósito de mantener una interfaz uniforme durante todo el proyecto, todas las pantallas deberán respetar los siguientes lineamientos visuales.

3.1 Tipografía y uso por componente

Elemento	Valor
Fuente oficial	Inter
Tamaños principales	16 px (Textos de cuerpo y párrafos), 32 px (Subtítulos y cabeceras de sección), 48 px (Títulos principales de pantallas de bienvenida o indicadores)

3.2 Modo Claro

Elemento	Color
Fondo principal	#F1F3F4
Color principal (íconos, textos destacados y elementos gráficos)	#FBC02D

3.3 Modo Oscuro

Elemento	Color
Fondo principal	#212121
Color principal (íconos, textos destacados y elementos gráficos)	#FBC02D

3.4 Botones

Modo Claro

Elemento	Color
Fondo	#212121
Texto	#FBC02D

Modo Oscuro

Elemento	Color
Fondo	#FBC02D
Texto	#212121

3.5 Principios de diseño

La interfaz deberá mantener los siguientes criterios durante todo el desarrollo:

- Uniformidad visual entre todos los perfiles.
- Consistencia en colores y tipografía.
- Navegación intuitiva.
- Reducción del número de pasos para completar una tarea.
- Adaptación a modo claro y modo oscuro.

- Prioridad en la accesibilidad y legibilidad de la información.
-

4. Actores del Sistema

De acuerdo con la naturaleza de sus funciones, los actores se clasifican en actores principales y actores de soporte funcional.

4.1 Actores Principales

Son aquellos que interactúan directamente con la aplicación mediante una interfaz gráfica.

Actor	Descripción
Usuario (Pasajero)	Utiliza el sistema para planificar viajes, realizar pagos y consultar información del transporte.
Conductor	Opera la unidad de transporte y gestiona el servicio durante el recorrido.
Administrador	Gestiona el funcionamiento general del sistema.
Tickeador	Supervisa operaciones específicas relacionadas con el servicio.
Presidente	Consulta indicadores y reportes estratégicos del sistema.

4.2 Actores de Soporte

Son servicios externos o componentes que permiten el funcionamiento del sistema sin interactuar directamente con la interfaz de usuario final.

Actor	Función
Firebase Authentication	Gestión de autenticación y acceso al sistema.
Cloud Firestore	Almacenamiento de información operativa.
Firebase Storage	Almacenamiento de imágenes y documentos.
Google Maps	Visualización cartográfica y geolocalización.
Google Places	Búsqueda y selección de ubicaciones.
Servicio GTFS	Información estructurada de rutas y paradas.
Servicio de Notificaciones	Envío de notificaciones al usuario.
Motor de Inteligencia Artificial	Predicción y optimización de rutas.

5. Perfil Usuario (Pasajero)

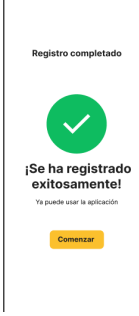
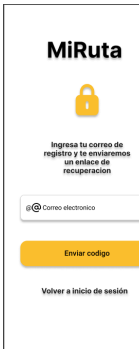
5.1 Descripción

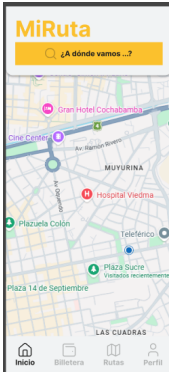
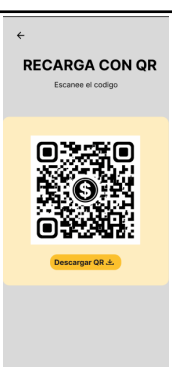
El perfil Usuario representa al pasajero del sistema de transporte.

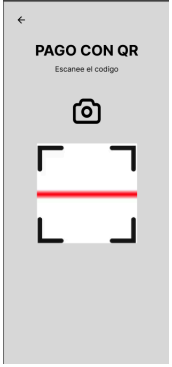
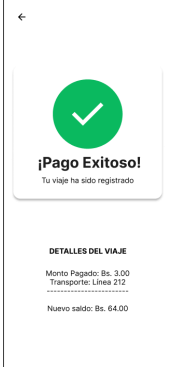
Permite registrarse, administrar su billetera digital, planificar recorridos, realizar pagos mediante QR, recibir notificaciones y acceder a servicios inteligentes relacionados con el transporte público.

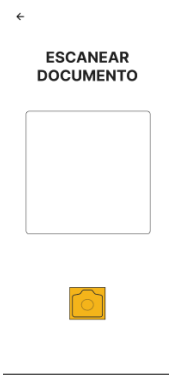
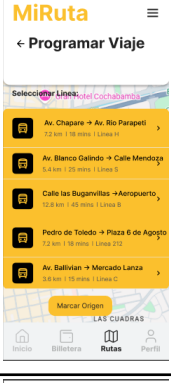
5.2 Inventario de Pantallas

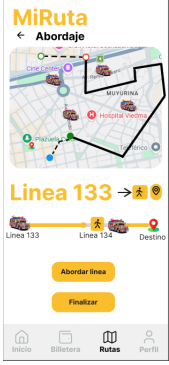
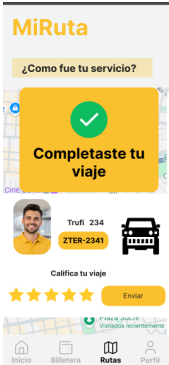
Nota: Las imágenes correspondientes a cada pantalla serán incorporadas posteriormente utilizando las capturas obtenidas del prototipo de Figma.

ID	Frame (Figma)	Nombre funcional	Descripción
USR-01		Inicio de sesión	Permite el acceso del pasajero mediante correo electrónico y contraseña.
USR-02		Registro	Registro de un nuevo usuario.
USR-03		Registro exitoso	Confirmación del registro.
USR-04		Recuperación de contraseña	Permite restablecer la contraseña mediante correo electrónico.

USR-05		Inicio	Pantalla principal del usuario.
USR-06		Perfil	Consulta y edición de información personal.
USR-07		Billetera Digital	Consulta del saldo disponible.
USR-08		Recarga de saldo	Solicitud de recarga mediante código QR.

USR-09		Historial de transacciones	Consulta de movimientos económicos.
USR-10		Pago QR	Pago del pasaje mediante código QR.
USR-11		Confirmación de pago	Comprobante digital del pago realizado.
USR-12		Beneficios	Solicitud de tarifas especiales.

USR-13		Escaneo de documentos	Registro de documentos para beneficios.
USR-14		Planificador de rutas	Selección de origen y destino.
USR-15		Resultados de rutas	Visualización de rutas sugeridas.
USR-16		Navegación	Seguimiento del recorrido en tiempo real.

USR-17		Estado del viaje	Información del recorrido actual.
USR-18		Notificaciones	Consulta de alertas y avisos del sistema.
USR-19		Calificación	Evaluación del conductor y de la unidad.
USR-20		Estadísticas	Consulta de información personal del usuario.
USR-21	(Agregar captura)	Configuración	Preferencias de la aplicación y modo oscuro.

5.3 Flujos Funcionales

Código	Flujo	Objetivo
FLU-USR-01	Registro de usuario	Crear una nueva cuenta de pasajero.
FLU-USR-02	Inicio de sesión	Permitir el acceso al sistema.
FLU-USR-03	Recuperación de contraseña	Restablecer el acceso del usuario.
FLU-USR-04	Gestión del perfil	Consultar y actualizar información personal.
FLU-USR-05	Gestión de billetera	Consultar saldo, realizar recargas y revisar el historial.
FLU-USR-06	Pago del pasaje	Realizar el pago mediante código QR y obtener su comprobante.
FLU-USR-07	Solicitud de beneficios	Gestionar tarifas especiales y beneficios.
FLU-USR-08	Planificación de viaje	Buscar la mejor ruta disponible entre un origen y un destino.
FLU-USR-09	Navegación	Guiar al usuario durante el recorrido.
FLU-USR-10	Interacción	Calificar el servicio y consultar notificaciones.
FLU-USR-11	Estadísticas	Consultar información relacionada con los viajes realizados.

5.4 Transiciones principales

Desde	Acción	Hacia
Inicio de sesión	Iniciar sesión	Inicio
Inicio de sesión	Registrarse	Registro
Inicio de sesión	Recuperar contraseña	Recuperación de contraseña
Inicio	Perfil	Perfil
Inicio	Billetera	Billetera Digital
Inicio	Planificar viaje	Planificador de rutas
Planificador	Buscar	Resultados de rutas
Resultados	Seleccionar ruta	Navegación
Navegación	Finalizar viaje	Calificación
Inicio	Beneficios	Beneficios
Inicio	Estadísticas	Estadísticas

Inicio	Configuración	Configuración
--------	---------------	---------------

5.5 Cobertura del contrato

Flujo	Requerimientos cubiertos
Registro de usuario	1.1
Inicio de sesión	1.2
Recuperación de contraseña	1.3
Gestión del perfil	1.4
Gestión de billetera	2.1, 2.2, 2.3
Pago del pasaje	2.4, 2.5
Beneficios	2.7, 2.8
Planificación de viaje	4.1, 4.2, 4.3, 4.4
Navegación	4.5, 4.6, 4.7, 4.8
Interacción	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
Estadísticas	6.1

6. Perfil Conductor

6.1 Descripción

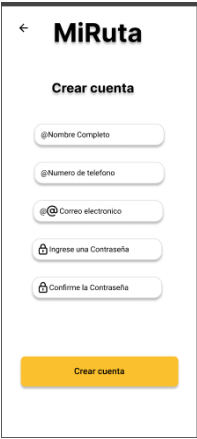
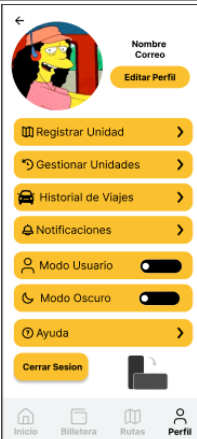
El perfil Conductor representa al operador de una unidad de transporte registrada dentro del sistema **Mi Ruta**.

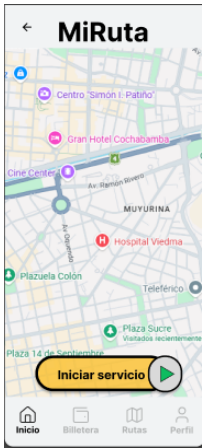
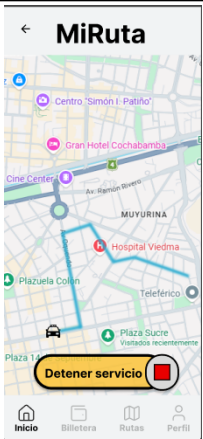
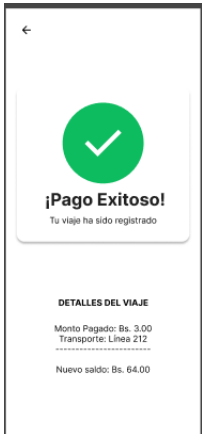
Permite registrar y administrar la información personal del conductor, gestionar los datos del vehículo, activar o finalizar el servicio de transporte, atender solicitudes de parada inteligente, validar pagos, consultar estadísticas y administrar su perfil.

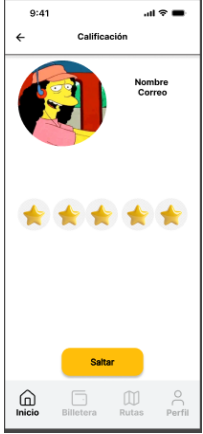
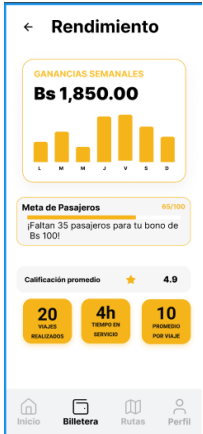
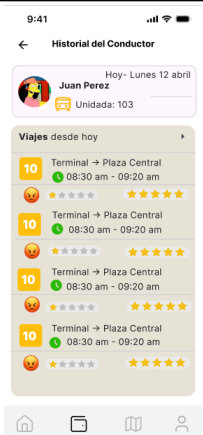
6.2 Inventario de Pantallas

Nota: Las imágenes correspondientes serán incorporadas posteriormente utilizando las capturas del prototipo de Figma.

ID	Frame (Figma)	Nombre funcional	Descripción
CHO-01		Inicio de sesión	Acceso del conductor al sistema.
CHO-02		Registro	Registro de un nuevo conductor.
CHO-03		Recuperación de contraseña	Restablecimiento de contraseña.

CHO-0 4		Registro de datos personales	Información del conductor.
CHO-0 5		Registro del vehículo	Datos del vehículo asignado.
CHO-0 6		Documentación	Registro de documentos obligatorios.
CHO-0 7		Perfil	Consulta y actualización del perfil.

CHO-08		Inicio de servicio	Activación de la unidad.
CHO-09		Ruta activa	Visualización del recorrido en servicio.
CHO-10		Solicitudes de parada	Recepción de solicitudes de descenso.
CHO-11		Cobro del viaje	Validación del pago del pasajero.

CHO-1 2		Calificación del pasajero	Evaluación posterior al viaje.
CHO-1 3		Estadísticas	Información de viajes y rendimiento.
CHO-1 4		Historial	Consulta de viajes realizados.
CHO-1 5		Finalización del servicio	Cierre del recorrido.

6.3 Flujos Funcionales

Código	Flujo	Objetivo
FLU-CHO-01	Registro del conductor	Registrar un nuevo conductor en el sistema.
FLU-CHO-02	Gestión del vehículo	Registrar y actualizar la información del vehículo.
FLU-CHO-03	Inicio del servicio	Habilitar la unidad para operar una ruta.
FLU-CHO-04	Atención de solicitudes	Recibir y gestionar solicitudes de parada inteligente.
FLU-CHO-05	Validación de pagos	Confirmar el pago realizado por los pasajeros.
FLU-CHO-06	Finalización del servicio	Concluir el recorrido de la unidad.
FLU-CHO-07	Gestión del perfil	Actualizar la información personal del conductor.
FLU-CHO-08	Estadísticas	Consultar indicadores de desempeño y viajes realizados.

6.4 Transiciones principales

Desde	Acción	Hacia
Inicio de sesión	Ingresar	Inicio del servicio
Inicio de sesión	Registrarse	Registro
Registro	Completar información	Registro del vehículo
Registro del vehículo	Registrar documentos	Documentación
Documentación	Finalizar registro	Perfil
Perfil	Iniciar servicio	Ruta activa
Ruta activa	Solicitud de parada	Solicitudes de parada
Ruta activa	Validar pago	Cobro del viaje
Ruta activa	Finalizar servicio	Finalización del servicio
Perfil	Estadísticas	Estadísticas

6.5 Cobertura del contrato

Flujo	Requerimientos cubiertos
Registro del conductor	1.5
Gestión del vehículo	3.1, 3.2

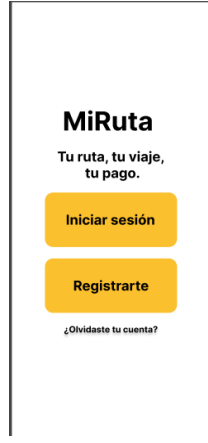
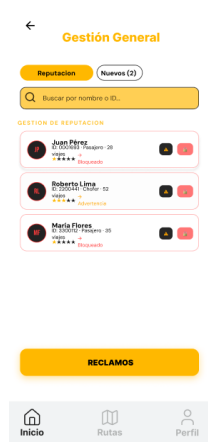
Inicio del servicio	3.3
Ruta activa	3.4, 3.5
Validación de pagos	2.4, 2.5
Atención de solicitudes	5.4
Estadísticas	6.2

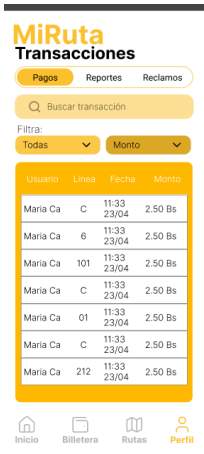
7. Perfil Administrador

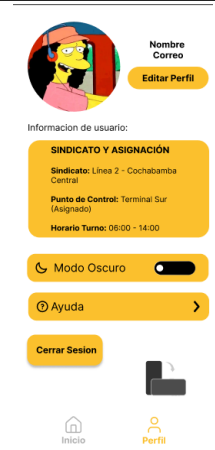
7.1 Descripción

El perfil Administrador permite supervisar el funcionamiento integral del sistema, gestionar usuarios y vehículos, controlar las operaciones de la billetera y administrar incidencias para garantizar el correcto estándar del servicio.

7.2 Inventario de Pantallas

ID	Frame (Figma)	Nombre funcional	Descripción
ADM-01		Inicio de sesión	Acceso administrativo.
ADM-02	(Agregar captura)	Panel principal	Vista general del sistema.
ADM-03		Gestión de usuarios	Administración de cuentas.

ADM-0 4		Gestión de vehículos	Administración de unidades.
ADM-0 5	(Agregar captura)	Validación de vehículos	Aprobación o rechazo de documentos.
ADM-0 6		Gestión de transacciones	Supervisión de movimientos económicos.
ADM-0 7		Reportes	Consulta de información consolidada.

ADM-08		Incidencias	Gestión de reclamos y reportes.
ADM-09		Perfil	Administración del perfil personal.

7.3 Flujos Funcionales

Código	Flujo	Objetivo
FLU-ADM-01	Gestión de usuarios	Administrar cuentas del sistema.
FLU-ADM-02	Gestión de vehículos	Registrar y controlar unidades.
FLU-ADM-03	Validación documental	Autorizar vehículos registrados.
FLU-ADM-04	Supervisión financiera	Controlar transacciones económicas.
FLU-ADM-05	Reportes	Consultar indicadores del sistema.
FLU-ADM-06	Gestión de incidencias	Atender reclamos y problemas reportados.

7.4 Transiciones principales

Desde	Acción	Hacia
Panel principal	Usuarios	Gestión de usuarios
Panel principal	Vehículos	Gestión de vehículos
Gestión de vehículos	Validar	Validación de vehículos
Panel principal	Transacciones	Gestión de transacciones
Panel principal	Reportes	Reportes
Panel principal	Incidencias	Incidencias

7.5 Cobertura del contrato

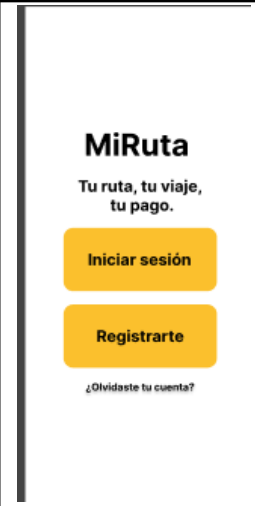
Flujo	Requerimientos cubiertos
Gestión de usuarios	7.1
Gestión de vehículos	7.2
Validación documental	7.3
Supervisión financiera	7.4
Reportes	7.5
Gestión de incidencias	7.6

8. Perfil Tickeador

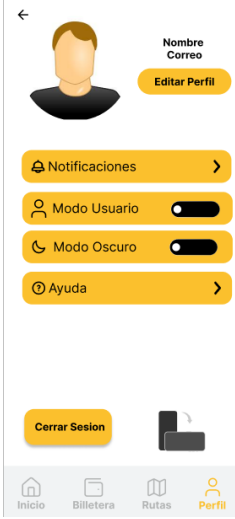
8.1 Descripción

El perfil Tickeador está orientado al personal encargado de supervisar las operaciones diarias del servicio de transporte, verificando el estado de las unidades activas y consultando información relacionada con la operación.

8.2 Inventario de Pantallas

ID	Frame (Figma)	Nombre funcional	Descripción
TIC-01		Inicio de sesión	Acceso al sistema.

TIC-02	Modo Tikeado CAMBIAR A MODO: USUARIO CHOFER Terminal Sur — Activo Tu ubicación de tikeado asignada BUSCAR VEHICULO POR PLACA EJ. 2341-ABC 2341-ABC Toyota Coaster - Línea 2 — Sur Chofer: Roberto Lima Capacidad: 24 pasajeros Último registro: Hace 1h 20min Marcar salida Marcar llegada ACTIVIDAD RECIENTE Salida — 1122-DEF Marta Flores - Línea 1 09:42 Llegada — 5566-JKL Andrés Martínez - Línea 1 09:15 Salida — 7788-MNO Luis Sánchez - Línea 2 07:58 Ver Historial Inicio Perfil	Panel principal	Vista operativa del servicio.
TIC-03	MiRuta Rutas Filtrar: Buscar por línea Línea: 233 Origen: Sacaba - Chinata Destino: Loreto Suspendido Desviado Línea: 233 Origen: Sacaba - Chinata Destino: Loreto Suspendido Desviado Línea: 233 Origen: Sacaba - Chinata Destino: Loreto Suspendido Desviado Inicio Rutas Perfil	Unidades activas	Consulta de unidades en operación.
TIC-04	← Historial REGISTROS DE HOY Salida — 2341-ABC Roberto Lima - Línea 2 07:30 Llegada — 2341-ABC Roberto Lima - Línea 2 07:30 Salida — 1122-DEF Marta Flores - Línea 1 07:30 Llegada — 5566-JKL Andrés Martínez - Línea 1 07:30 Salida — 7788-MNO Línea 07:30 Llegada — 3344-QH César Gómez - Línea 2 07:30 Salida — 3344-QH César Gómez - Línea 2 07:00 Inicio Perfil	Historial	Registro de operaciones realizadas.

TIC-05	 A mobile app user profile screen. At the top, a back arrow, a user icon, and fields for 'Nombre' and 'Correo' are shown, along with an 'Editar Perfil' button. Below are four menu items: 'Notificaciones', 'Modo Usuario' (with a toggle), 'Modo Oscuro' (with a toggle), and 'Ayuda'. At the bottom is a 'Cerrar Sesión' button and a mobile phone icon. A bottom navigation bar contains icons for 'Inicio', 'Billetera', 'Rutas', and 'Perfil' (which is highlighted).	Perfil	Información del usuario Tickeador.
--------	--	--------	------------------------------------

8.3 Flujos Funcionales

Código	Flujo	Objetivo
FLU-TIC-01	Supervisión del servicio	Consultar el estado operativo de las unidades.
FLU-TIC-02	Consulta de historial	Revisar operaciones registradas.
FLU-TIC-03	Gestión del perfil	Actualizar información personal.

8.4 Transiciones principales

Desde	Acción	Hacia
Panel principal	Unidades activas	Unidades activas
Panel principal	Historial	Historial
Panel principal	Perfil	Perfil

8.5 Cobertura del contrato

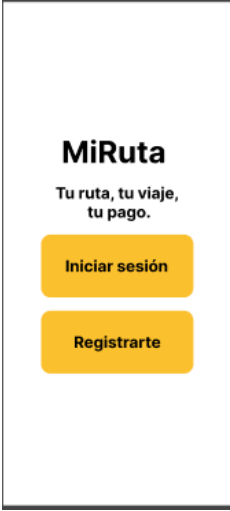
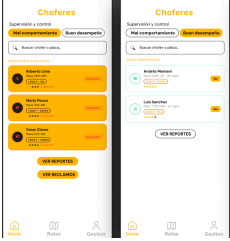
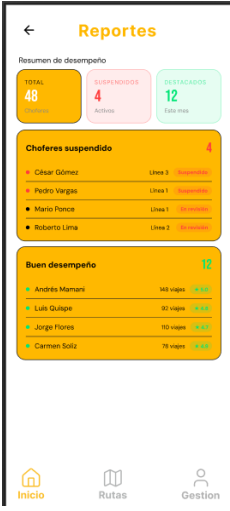
Flujo	Requerimientos cubiertos
Supervisión del servicio	3.5
Consulta de historial	7.5

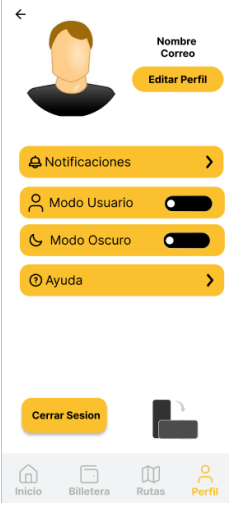
9. Perfil Presidente

9.1 Descripción

El perfil Presidente proporciona una perspectiva estratégica del sistema, permitiendo consultar tableros de control ejecutivos, indicadores clave de rendimiento (KPIs) y líticaica de toma de decisiones.

9.2 Inventario de Pantallas

ID	Frame (Figma)	Nombre funcional	Descripción
PRE-O 1		Inicio de sesión	Acceso al sistema.
PRE-O 2		Panel principal	Vista ejecutiva del sistema.
PRE-O 3		Reportes generales	Consulta de indicadores.
PRE-O 4	(Agregar captura)	Estadísticas	Visualización de métricas operativas.

PRE-0 5		Perfil	Información del usuario Presidente.
------------	---	--------	--

9.3 Flujos Funcionales

Código	Flujo	Objetivo
FLU-PRE-0 1	Consulta de reportes	Visualizar información consolidada del sistema.
FLU-PRE-0 2	Consulta de estadísticas	Analizar indicadores operativos.
FLU-PRE-0 3	Gestión del perfil	Administrar información personal.

9.4 Transiciones principales

Desde	Acción	Hacia
Panel principal	Reportes	Reportes generales
Panel principal	Estadísticas	Estadísticas
Panel principal	Perfil	Perfil

9.5 Cobertura del contrato

Flujo	Requerimientos cubiertos
Consulta de reportes	7.5
Consulta de estadísticas	6.2, 7.5

10. Matriz General de Cobertura del Contrato

La siguiente matriz resume la relación entre los perfiles funcionales del sistema y los módulos definidos en el contrato del proyecto.

Módulo del contrato	Usuario	Conductor	Administrador	Tickeador	Presidente
1. Autenticación y Perfiles	✓	✓	✓	✓	✓
2. Billetera Digital y Pagos	✓	✓	Supervisión	—	—
3. Gestión de Transporte	Consulta	✓	✓	✓	Consulta
4. Geolocalización y Monitoreo	✓	✓	Supervisión	Supervisión	Consulta
5. Interacción y Experiencia de Usuario	✓	✓	—	—	—
6. Estadísticas y Recompensas	✓	✓	Consulta	Consulta	✓
7. Módulo Administrativo	—	—	✓	Parcial	Consulta
8. Inteligencia Artificial	✓	Apoyo operativo	Supervisión	—	Consulta

Leyenda de Niveles de Acceso y Operación:

- ✓ (Acceso Total y Ejecución): El actor realiza acciones directas y completas dentro del módulo (ej. registrarse, pagar, operar ruta).
- Consulta: El actor únicamente puede visualizar métricas, datos o mapas sin posibilidad de alterar la información.
- Supervisión: El actor tiene capacidades de control, auditoría, aprobación o resolución de incidencias sobre las operaciones del módulo.
- Apoyo operativo: La funcionalidad brinda recomendaciones o asistencias contextuales durante la operación en tiempo real.
- Parcial: El actor accede a un subconjunto restringido de funciones operativas dentro del

módulo.

- — (Sin acceso): El módulo no aplica ni presenta interfaz para el perfil.

Conclusión del Documento

El **Diseño Funcional** establece la estructura de interacción del sistema **Mi Ruta** para cada uno de sus perfiles de usuario, definiendo las pantallas, flujos de navegación y cobertura de los requerimientos contractuales. Este documento constituye la referencia funcional para el desarrollo de interfaces, la elaboración de diagramas UML, la definición de casos de prueba y la implementación técnica del sistema, manteniendo la independencia tecnológica y la trazabilidad establecidas en la Guía de Documentación de Desarrollo.